LAPORAN CODE AUDIT – PENERAPAN PRINCIP CLEAN CODE

Mata Kuliah: Digital Foundations
Nama: Zalfa Faris Ibrahim
NIM: 2411102441136
Aplikasi: Manajemen Nilai Mahasiswa
GitHub: https://github.com/zalfafaris15/code-audit-Rekayasa-Perangkat-Lunak

Perbandingan Sebelum & Sesudah (Pelanggaran yang Ditemukan)

No	Prinsip	Sebelum (Kode Asli)	Sesudah (Perbaikan)
1	Naming	Nama variabel dan fungsi tidak jelas seperti d, f(), h(), a, c, tot.	Diganti menjadi lebih deskriptif seperti student_scores, add_score(), calculate_average(), average.
2	SRP	Satu fungsi melakukan banyak tugas (menghitung, menentukan grade, dan menampilkan hasil).	Dipisahkan menjadi beberapa fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing.
3	DRY	Terdapat pengulangan logika dalam pengolahan data mahasiswa.	Dibuat fungsi khusus agar tidak terjadi duplikasi kode.
4	Comments	Komentar hanya mengulang isi kode dan tidak memberikan penjelasan tambahan.	Diganti dengan *docstring* yang menjelaskan tujuan fungsi.
5	Magic Numbers	Nilai batas grade ditulis langsung di dalam kondisi if.	Dipindahkan ke konstanta agar lebih mudah diubah dan dipahami.
6	Formatting & Structure	Tidak ada *type hints* dan struktur kode tidak rapi.	Ditambahkan *type hints* dan pemisahan bagian program agar lebih terstruktur.

Contoh Perbaikan Kode

Sebelum

```
def h(n):
    tot = 0
    c = 0
    for i in d:
        if i["nm"] == n:
            tot = tot + i["val"]
            c = c + 1
    if c == 0:
```

```
        return 0
    return tot / c
```

Sesudah

```
def calculate_average(student_name: str) -> float:
    """Menghitung rata-rata nilai mahasiswa."""
    scores = [
        e["score"] for e in student_scores
        if e["student_name"] == student_name
    ]

    if not scores:
        return 0.0

    return sum(scores) / len(scores)
```

Kesimpulan

Berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa pelanggaran prinsip *Clean Code* seperti penamaan yang tidak jelas, fungsi dengan banyak tanggung jawab, duplikasi kode, serta penggunaan nilai konstan secara langsung.

Setelah dilakukan *refactoring*, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan lebih mudah untuk dikembangkan di masa depan. Penerapan prinsip *Clean Code* terbukti meningkatkan kualitas dan maintainability kode tanpa mengubah fungsionalitas aplikasi.